Stanciu Răducu-Ștefan · U13. Celula Urbana · Fenomenul: Insula de caldura si forma urbana

Întrebarea mea

Q13.4 Bucureștiul seamănă cu alt oraș ca structură termică?

Periferia Bucurestiului seaman cu zona centrala?

Unitatea și sursele

Grid regulat de 250mx250m → Landsat 8/9 Collection 2 Level-2 + Sentinel-2 Level-2A (via Google Earth Engine) + Copernicus GHSL-BUILT-S + WorldPop, Compozit sezonier de vară (Iunie – August)

Cui îi folosește răspunsul

Raspunsul intrebarii este folositor pentru primarii, finantatori, dar si pentru cercetatori climatici.

Unde am ajuns

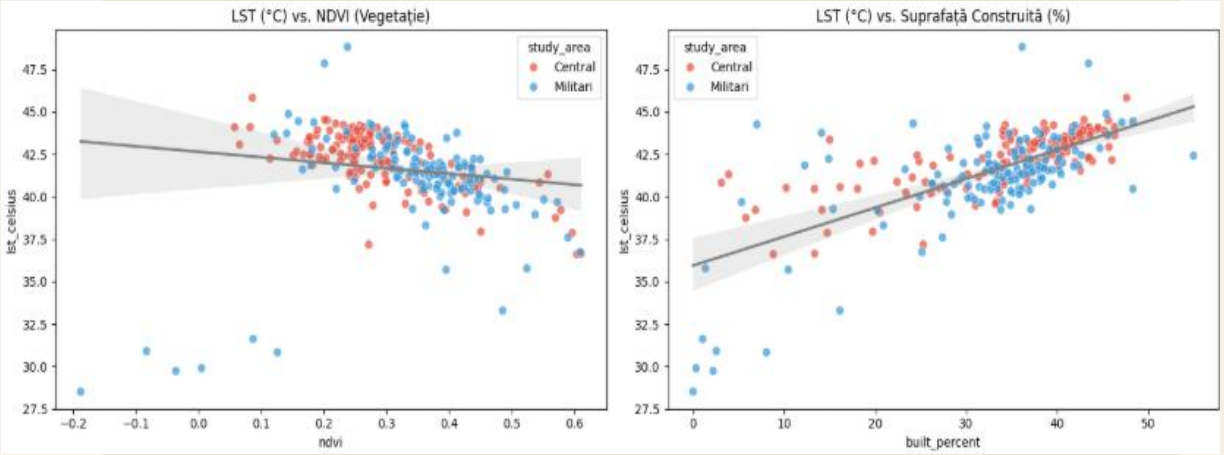
Etapa curentă: Matricea X documentată (n × d, cu proveniența fiecărei trăsături) + analiza univariată/biv ariată + prima proiecție PCA (scree, loadings)

Făcut de la ultimul checkpoint: am ales zonele de interes am creat matricea X, am realizat cele doua analize si prima proiectie PCA

Ce am schimbat față de plan: am inlocuit setul de date GHSL-BUILT-UP cu Copernicus GHSL-BUILT-S (am trecut de la vara 2023 la vara 2025)

DOVADA ETAPEI

Matricea X + aducerea surselor pe aceeasi unitate si acelasi pas de timp + statistici




```
--- MATRICEA X PENTRU ZONELE DE STUDIU ---
Linii (n) = 279 celule valide | Coloane (d) = 6 trăsături
```

	Trăsătură (Feature)	Sursă Date	Metodă Agregare (250m)	Unitate Măsură
0	lst_celsius	Landsat 8/9 TIRS	Medie spațială	°C
1	ndvi	Sentinel-2 SR	Medie spațială	Indice [-1, 1]
2	ndbi	Sentinel-2 SR	Medie spațială	Indice [-1, 1]
3	built_surface	GHSL (JRC)	Medie spațială	m^2
4	built_percent	GHSL (JRC)	Calcul procentual	%
5	population_count	WorldPop 2025	Sumă spațială	Locuitori

Cum se verifică

Repo / notebook https://github.com/raducu-stanciu/Celula-Urbana-Fenomenul-Insula-de-caldura-si-forma-urbana

Aducerea surselor la un cadru comun:

- Unitate spațială & pas de timp uniform: Am suprapus peste aria de studiu un caroiaj regulat de 250m×250m (proiecție Stereo 70 / EPSG:3844), atribuind fiecărei celule un cell_id unic, și am extras compozitul median pe intervalul de vară (iun–aug 2025).
- Agregare pe surse: Pixelii satelitari (LST, NDVI, NDBI) și procentul de clădiri (GHSL) au fost aduși la scara celulei prin medie spațială, iar populația (WorldPop) prin sumă spațială.
- Tratarea golurilor: Am aplicat imputare logică cu 0 pentru absențe structurale (populație și clădiri în parcuri/ape) și interpolare spațio-temporală/filtrare pentru nori și celulele periferice incomplete.

Blocaje și următorii pași la CP3

Blocaje

1. Datele despre constructii provenite din sursa Copernicus GHSL-BUILT-S sunt obtinute prin estimari pornind de la momente de referinta (de exemplu anul 2020)

Planul pe 2 săptămâni

Săptămâna [8]: Harta relațiilor (matrice corelație/MI, CCA, graf) + protocolul experimental cu baseline -ul pe o singură sursă